Solución de la pregunta 4

NÚMEROS · POTENCIAS DE EXPONENTE RACIONAL

¿Cuál es el valor de $16^{\frac{3}{4}} \cdot 27^{-\frac{2}{3}}$?

A) $-\frac{8}{9}$

B) $\frac{8}{9}$

C) $\frac{9}{8}$

D) 72

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Calcula el primer factor

$16^{\frac{3}{4}} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = 8.$

2 Calcula el segundo factor

$27^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{\left(\sqrt[3]{27}\right)^2} = \frac{1}{9}.$

3 Multiplica

$8 \cdot \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cree que el exponente negativo hace negativo el resultado.

C) Invierte el factor equivocado.

D) Ignora el signo negativo del exponente: 8 · 9.

Idea clave. a^(−m/n) = 1 / (ⁿ√a)^m: raíz, potencia e inverso.